

Soluciones Tests 31-35: Cálculo

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Theorem 1.1 (Desigualdad $\ln x \leq x - 1$). *Para todo $x > 0$ se cumple que $\ln x \leq x - 1$.*

Proof. Sea $f(x) = \ln x - (x - 1) = \ln x - x + 1$ para $x > 0$.

Calculamos la derivada:

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$$

Igualamos a cero: $f'(x) = 0$ si y solo si $x = 1$.

Análisis de signos de $f'(x)$:

- Para $0 < x < 1$: $1 - x > 0$ y $x > 0$, por lo tanto $f'(x) > 0$ (f creciente).
- Para $x > 1$: $1 - x < 0$ y $x > 0$, por lo tanto $f'(x) < 0$ (f decreciente).

Por tanto, f alcanza un máximo absoluto en $x = 1$.

Calculamos el valor máximo:

$$f(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0$$

Como $f(x) \leq f(1) = 0$ para todo $x > 0$, concluimos que:

$$\ln x - (x - 1) \leq 0 \implies \ln x \leq x - 1$$

□

Theorem 1.2 (Convexidad de e^x). *La función $f(x) = e^x$ es convexa en $\mathbb{R}$.*

Proof. Una función es convexa si y solo si su segunda derivada es no negativa.

La función es $f(x) = e^x$.

Calculamos la primera derivada:

$$f'(x) = e^x$$

Calculamos la segunda derivada:

$$f''(x) = e^x$$

Como $e^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $f''(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Por el criterio de la segunda derivada, la función $f(x) = e^x$ es estrictamente convexa en $\mathbb{R}$. □

Theorem 1.3 (Desigualdad de Jensen para dos puntos). *Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa definida en un intervalo I , y sean $x, y \in I$. Para todo $t \in [0, 1]$ se cumple:*

$$f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$$

Proof. Sea $z = tx + (1 - t)y$. Dado que I es un intervalo y $x, y \in I$, entonces $z \in I$.

Por la convexidad de f , para todo $\lambda \in [0, 1]$:

$$f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$$

Aplicamos esta definición con $a = x$, $b = y$ y $\lambda = t$:

$$f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$$

Para verificar que la combinación convexa $tx + (1 - t)y$ está bien definida, observamos que:

1. $t + (1 - t) = 1$ (las ponderaciones suman 1).
2. $t \geq 0$ y $1 - t \geq 0$ (ponderaciones no negativas).
3. $x, y \in I$ donde I es convexo (intervalo).

Por lo tanto, la desigualdad de Jensen se cumple por la definición misma de convexidad. $\square$

Theorem 1.4 (Máximo y mínimo de funciones continuas). *Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces f alcanza su valor máximo y su valor mínimo en $[a, b]$.*

Proof. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Probaremos que f alcanza máximo y mínimo por separado.

Parte 1: Existencia del máximo.

Sea $S = f([a, b]) = \{f(x) : x \in [a, b]\}$ el conjunto imagen de f . Como f es continua y $[a, b]$ es un conjunto conexo y compacto, por el teorema de Weierstrass (o por la imagen continua de un compacto), S es un subconjunto acotado y cerrado de $\mathbb{R}$.

Sea $M = \sup S$. Como S es cerrado y acotado, $M \in S$ (ya que un conjunto cerrado y acotado en $\mathbb{R}$ es compacto, y un subconjunto cerrado de un compacto es compacto). Por lo tanto, existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = M$.

Parte 2: Existencia del mínimo.

Análogamente, sea $m = \inf S$. Como S es cerrado, $m \in S$. Por lo tanto, existe $d \in [a, b]$ tal que $f(d) = m$.

Justificación formal de que S es compacto:

Por el teorema de Heine-Borel, $[a, b]$ es compacto. La imagen de un conjunto compacto por una función continua es compacta. Por lo tanto, $S = f([a, b])$ es compacto en $\mathbb{R}$.

Un conjunto compacto en $\mathbb{R}$ es cerrado y acotado (nuevamente por Heine-Borel). Por lo tanto:

- S tiene un elemento máximo M (ya que es cerrado y acotado, su supremo pertenece al conjunto).
- S tiene un elemento mínimo m (ya que es cerrado y acotado, su ínfimo pertenece al conjunto).

Concluimos que existen $c, d \in [a, b]$ tales que $f(c) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$ y $f(d) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$. $\square$

Theorem 1.5 (Teorema del Valor Intermedio). *Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, y sea y un valor tal que $f(a) \leq y \leq f(b)$ (o $f(b) \leq y \leq f(a)$). Entonces existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = y$.*

Proof. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $f(a) < y < f(b)$ (el caso $f(a) > y > f(b)$ es análogo, y los casos de igualdad son triviales).

Definimos el conjunto:

$$S = \{x \in [a, b] : f(x) \leq y\}$$

Observaciones:

1. $a \in S$ ya que $f(a) < y$.
2. S está acotado superiormente por b , por lo que existe $c = \sup S$.
3. Como $[a, b]$ es cerrado, $c \in [a, b]$.

Probaremos que $f(c) = y$ por contradicción. Supongamos que $f(c) \neq y$. Entonces hay dos casos:

Caso 1: $f(c) < y$.

Por continuidad de f , existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$:

$$|f(x) - f(c)| < y - f(c)$$

Esto implica $f(x) < y$ para todo $x \in (c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$.

En particular, si $c < b$, existe $x_0 = \min\{c + \delta/2, b\}$ tal que $f(x_0) < y$, lo que contradice que c sea cota superior de S (ya que $x_0 > c$ y $x_0 \in S$).

Caso 2: $f(c) > y$.

Por continuidad de f , existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$:

$$|f(x) - f(c)| < f(c) - y$$

Esto implica $f(x) > y$ para todo $x \in (c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$.

En particular, si $c > a$, existe $x_1 = \max\{c - \delta/2, a\}$ tal que $f(x_1) > y$, lo que implica que $x_1 \notin S$, contradiciendo que c sea el supremo de S (ya que hay un punto menor que c que no está en S , pero c debería ser el ínfimo de los puntos que no están en S).

Ambos casos llevan a contradicción. Por lo tanto, $f(c) = y$.

Concluimos que existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = y$. □